

1999 年真题参考答案

一、填空题

(1) $y + 2x - 1 = 0$.

(2) 1.

(3) $\frac{1}{2}\ln(x^2 - 6x + 13) + 4\arctan \frac{x-3}{2} + C$, 其中 C 为任意常数.

(4) $\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi$.

(5) $y = C_1 e^{-2x} + \left(C_2 + \frac{1}{4}x\right)e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

二、选择题

(1) D. (2) C. (3) A. (4) C. (5) B.

三、 $-\frac{1}{2}$.

四、 $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2$.

五、 $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$.

六、需要作功 91500 J.

七、(1) 函数的单调增区间为 $(-\infty, 1)$ 和 $(3, +\infty)$, 单调减区间为 $(1, 3)$, 极小值点为 $x = 3$, 对应的极小值为 $\frac{27}{4}$.(2) 函数的凹区间为 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$, 凸区间为 $(-\infty, 0)$, 拐点为 $(0, 0)$.(3) $x = 1$ 是函数图形的铅直渐近线, $y = x + 2$ 是函数图形的斜渐近线.

八、证明略. (可应用泰勒中值定理, 展开到 3 阶.)

九、所求曲线方程为 $y = e^x$.十、证明略. (利用 $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k)$, 可得 $a_n \geq 0$, 再由 $a_{n+1} - a_n \leq 0$ 可知数列 $\{a_n\}$ 单调减少. 由单调有界准则可知数列 $\{a_n\}$ 极限存在)

十一、 $X = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

十二、(1) $p \neq 2$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关,

$$\alpha = 2\alpha_1 + \frac{3p-4}{p-2}\alpha_2 + \alpha_3 + \frac{1-p}{p-2}\alpha_4.$$

(2) 当 $p = 2$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 它的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 构成其一个极大线性无关组.